

# 化療期間能不能吃生魚片、生菜？感染風險證據怎麼看

*Neutropenic diet for chemotherapy patients: what the evidence really shows*

林協霆, MD, 內科專科醫師, 腫瘤內科專科醫師

醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院 腫瘤內科部 · ORCID: [0009-0002-3974-4528](https://orcid.org/0009-0002-3974-4528)

發表日期：2026/05/12 · 最後更新：2026/05/12 · 審稿：林協霆 (2026/05/12) · 主題：化療期間飲食安全 (Dietary safety during chemotherapy)

DOI: 10.5281/zenodo.20131235 · 此版本 10.5281/zenodo.20131236 · <https://lin.hsiehting.com/posts/2026/neutropenic-diet-evidence/>

## 摘要 · ABSTRACT

「嗜中性低下飲食」(neutropenic diet) 禁止生食、未滅菌乳製品、生芽菜——是腫瘤照護傳統做法。但近 15 年多項隨機試驗顯示與「一般食品安全規範」相比，感染與死亡率沒有差別。本文整理證據、現行 ASCO/IDSA 建議、與「該避免」vs.「過度限制」的分界。

「化療期間不能吃生魚片、生菜」是傳統做法，但近 15 年多項隨機試驗顯示嚴格「嗜中性低下飲食」與「FDA 一般食品安全規範」相比，感染與死亡率沒有差別。本文整理 Gardner 2008 JCO、Lassiter 2013 systematic review、Cochrane 2016、ASCO / IDSA 現行共識，並提供「該避免」vs.「過度限制」的清單，幫助病友在化療期間吃得安全、又不致營養不良。

## 閱讀對象

本文設定讀者為化療期間想了解飲食規範的病友與家屬。異體幹細胞移植、CAR-T 後病人請依個別中心規範；本文不取代主治團隊個別指引。



## 「嗜中性低下飲食」的歷史與爭議

**1980 年代起：**醫院常規禁止化療病人吃生食、新鮮水果（除非煮熟或罐裝）、優格等。理由是擔心食物帶菌讓嗜中性低下時感染。

**2000 年起證據出現：**多項試驗顯示「嗜中性低下飲食」並不優於 FDA 食品安全規範。

| 試驗 / 文獻                                               | 結論                                  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Gardner JCO 2008                                      | AML 誘導化療病人，神經低下飲食 vs. FDA 規範，感染率無差別 |
| Lassiter Pediatr Hematol Oncol 2013 systematic review | 多項試驗皆無感染率差別                         |
| van Dalen Cochrane 2016                               | 嚴格飲食無證據效益                           |
| Jubelirer Curr Treat Options Oncol 2011               | 同等結論                                |

## 現行共識 (ASCO / IDSA / NCCN)

| 來源             | 建議                               |
|----------------|----------------------------------|
| ASCO 支持照護指引    | 採 FDA 食品安全規範；不需嚴格禁所有生食           |
| IDSA 嗜中性低下發燒指引 | 同上                               |
| NCCN 支持照護      | FDA 食品安全規範 + 個別風險評估              |
| 異體移植中心         | 多採更嚴格規範（特別 100 天內、有 GVHD 用免疫抑制者） |

## FDA 食品安全 4 原則

| 原則       | 內容                                  |
|----------|-------------------------------------|
| Clean    | 手、廚具、料理面常洗；20 秒肥皂水                  |
| Separate | 生熟食分開砧板、容器；避免交叉污染                   |
| Cook     | 肉 71°C、絞肉 71°C、家禽 74°C、海鮮 63°C、蛋黃熟透 |
| Chill    | 剩菜 2 小時內冰；冷藏 4°C、冷凍 -18°C           |

## 化療期間「該避免」清單

| 食品                        | 為什麼         | 替代                 |
|---------------------------|-------------|--------------------|
| 生魚生肉（生魚片、刺身、半熟漢堡、tartare） | 弧菌、寄生蟲、沙門氏菌 | 煮熟海鮮、肉             |
| 生蛋（流心、太陽蛋、自製美乃滋、提拉米蘇）     | 沙門氏菌        | 全熟蛋、pasteurized 蛋白 |
| 未滅菌（未經巴氏滅菌）牛奶、起司          | 李斯特菌、結核分枝桿菌 | Pasteurized 乳製品    |
| 生芽菜（豆芽、苜蓿芽、綠豆芽）           | 大腸桿菌、沙門氏菌   | 熟豆芽、其他蔬菜           |
| 熟食冷盤（cold deli）久放         | 李斯特菌        | 當餐煮熟               |
| 發霉、過期食品                   | 黴菌、毒素       | 新鮮食品               |
| 生水、生冰塊                    | 微生物         | 煮沸水、瓶裝水            |
| buffet、自助餐放久的菜            | 暴露時間長       | 當場現做               |
| 未削皮且難洗淨的水果（草莓、葡萄、櫻桃）      | 表面污染        | 充分洗、削皮             |

## 化療期間「可以吃」清單

| 食品                 | 注意      |
|--------------------|---------|
| 充分洗淨的新鮮水果          | 削皮優先    |
| 新鮮現做沙拉（家裡洗的）       | 避免生芽菜   |
| 熟食所有種類             | 中心溫度達標  |
| Pasteurized 乳製品、優格 | 巴氏滅菌處理過 |
| 罐裝、冷凍蔬菜            | 加熱後吃    |
| 新鮮現做麵包、米飯          | 當餐吃完    |
| 餐廳熟食（現做）           | 避免久放    |
| 茶、咖啡、湯（熱的）         | 煮沸過     |

## ANC < 500（嚴重嗜中性低下）時的加強

- 完全避免生食（生魚、生肉、生蛋、生芽菜、未滅菌乳）
- 食物當餐做完即吃
- 避免外送久放、自助餐、buffet
- 個人化餐具與飲水杯

- 餐前洗手 + 食物加熱
- 與家人共餐時自己先夾、避免分食

## 異體移植 / CAR-T 後特殊規範

---

部分中心對異體移植 100 天內、有 GVHD 用免疫抑制者、CAR-T 後 30–90 天採更嚴格「low-microbial diet」：

- 所有食物完全煮熟
- 不吃水果（除非可削皮）
- 不吃 yogurt / probiotic
- 不吃 deli meat

請依你的移植中心或 CAR-T 中心規範——各中心做法略有差異。

## 適用對象 / 不適用對象

---

### 本文適用

- 化療期間想了解飲食規範的病友與家屬
- 第一線護理師、營養師衛教
- 家屬準備食物的指引

### 本文不適用

- 取代主治團隊對個別狀況的指引
- 異體幹細胞移植 100 天內、有 GVHD 者（依移植中心嚴格規範）
- 兒科病人（兒科有獨立規範）

## 副作用 / 風險揭露

---

過度飲食限制可能造成：

- 營養不良、體重下降
- 心理壓力
- 與家庭飲食隔離
- 治療進行困難

寬鬆但合理的飲食 + 食品安全 = 多數證據支持。



## 參考文獻

---

1. Gardner A, et al. **Randomized comparison of cooked and noncooked diets in patients undergoing remission induction therapy for acute myeloid leukemia.** *J Clin Oncol.* 2008;26(35):5684–5688. doi:10.1200/JCO.2008.16.4681
2. Moody KM, et al. **The neutropenic diet: what's the evidence?** *J Pediatr Hematol Oncol.* 2002;24(9):717–721. doi:10.1097/00043426-200212000-00007
3. van Dalen EC, et al. **Low bacterial diet versus control diet to prevent infection in cancer patients treated with chemotherapy causing episodes of neutropenia.** *Cochrane Database Syst Rev.* 2016;4:CD006247. doi:10.1002/14651858.CD006247.pub3
4. Freifeld AG, et al. **Clinical Practice Guideline for the Use of Antimicrobial Agents in Neutropenic Patients with Cancer: 2010 Update by IDSA.** *Clin Infect Dis.* 2011;52(4):e56–e93. doi:10.1093/cid/cir073
5. Trifilio S, et al. **Questioning the role of a neutropenic diet following hematopoietic stem cell transplantation.** *Biol Blood Marrow Transplant.* 2012;18(9):1385–1390. doi:10.1016/j.bbmt.2012.02.015
6. Hooshmand B, Vlahcevic ZR. **Neutropenic diet: time to dispel the myth.** *Am J Hematol.* 2009;84(11):747–748. doi:10.1002/ajh.21534
7. US Food and Drug Administration. **Food Safety for People with Cancer.** FDA. [fda.gov/food/people-risk-foodborne-illness/food-safety-people-cancer](https://www.fda.gov/food/people-risk-foodborne-illness/food-safety-people-cancer)

引用整理協力：Gardner 2008 JCO、Cochrane 2016、IDSA 2010 嗜中性低下指引、FDA Food Safety for Cancer Patients (2026/05/12)。

---

SOURCE <https://lin.hsiehting.com/posts/2026/neutropenic-diet-evidence/>

CITATION 林協霆. 化療期間能不能吃生魚片、生菜？感染風險證據怎麼看. 林協霆 · 臨床筆記. 2026/05/12. doi:10.5281/zenodo.20131235

LICENSE CC BY-NC-ND 4.0 — 文章內容依 [Creative Commons 姓名標示-非商業性-禁止改作 4.0 國際](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/) 授權公開使用。

DISCLAIMER 本文整理公開發表之臨床試驗結果與 NCCN／ASCO／ESMO 治療指引，僅供醫學新知與病人衛生教育參考，不構成個別醫療建議，亦不取代主治醫師之診療判斷。實際治療決策請與您的主治團隊面對面討論。